

題目:團購系統

1. 應用情境與使用案例

1.使用者依照需求選擇哪一個團

2.進入團後可選擇需要的商品、數量

EX. 小花想買個洗髮精、衛生紙等等的日常備品，於是選擇大軒開的日常用品團，並下單了他需要的商品以及數量。

2. 系統需求說明

功能需求:

1. 團主
2. 顧客
3. 商品
- 4.支付方式

非功能需求:

1. 資料一致性
2. 安全性
3. 易用性

3. 完整性限制

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
使用者	user_id	INT	PK,Auto Increment	key
	username	VARCHAR(50)	NOT NULL	使用者名稱

	email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	電子信箱（不可重複）
	role	ENUM	'Organizer', 'Member'	密碼

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
團	event_id	INT	PK,Auto Increment	key
	user_id	INT	FK	關聯到 user
	title	VARCHAR(100)	NOT NULL	團購活動名稱
	target_num	INT	CHECK > 0	成團門檻數量
	status	ENUM	'Open', 'Success', 'Fail'	活動目前狀態

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
商品	product_id	INT	PK,Auto Increment	key
	event_id	INT	FK	關聯到 event
	p_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	商品名稱
	price	DECIMAL(10,2)	CHECK > 0	商品單價

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
訂單	product_id	INT	PK,Auto Increment	key

	user_id	INT	FK	關聯到 user
	p_name	DATETIME	DEFAULT Current	下單時間
	total_amt	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	訂單總金額

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
訂單明細	order_id	INT	PK, FK	關聯到 orders
	product_id	INT	PK, FK	關聯到 product
	quantity	INT	NOT NULL, > 0	商品購買的數量

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
支付方式	pay_id	INT	PK, FK	key
	order_id	INT	PK, FK	關聯到 orders
	method	ENUM	NOT NULL	支付方式
	amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	實際支付金額
	status	ENUM	DEFAULT 'Pending'	支付狀態： 'Pending', 'Success', 'Failed'
	pay_time	TIMESTAMP	DEFAULT Current	支付完成時間

4. ER 圖:

